DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Guida al deploy

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-12-IT`
Titolo	Guida al deploy
Versione del software	**bsi-v250**
Revisione (commit)	`aac8712`
Data di emissione	2026-11-12
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v250

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

0. Cosa si pubblica, in pratica

1. Ambienti

2. Pubblicazione in produzione

- 2.1 Procedura
- 2.1-bis Pubblicare la release della versione
- 2.1-ter Perché il cambio di versione non si fa con una sostituzione
- 2.2 Le due righe della versione
- 2.2-bis File grandi fuori dal precarico
- 2.2-ter Una frase segreta, due impronte
- 2.2-quater Un modulo nuovo: tre posti da tenere allineati
- 2.2-quinquies Spectra Studio, una pagina a sé
- 2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

3. Alternative di pubblicazione

- Regola valida ovunque: sw.js non va messo in cache

4. Proxy opzionale — deploy separato

- Configurazione consigliata

5. Dominio e certificato

6. Monitoraggio

7. Ripristino e procedure d'emergenza

- 7.1 Tornare alla versione precedente
- 7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»
- 7.3 «L'assistente non risponde più»
- 7.4 Ripristino dei dati dell'utente

8. Lista di controllo prima di pubblicare

Guida al deploy — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Procedura operativa per pubblicare, aggiornare e ripristinare l'applicazione.

0. Cosa si pubblica, in pratica

BioSpecInfo è un insieme di **file statici**. Non c'è nulla da compilare, nessun processo da tenere acceso, nessun database da provvisionare.

Build	Nessuna. I file del repository *sono* l'applicazione.
Runtime server	Nessuno
Variabili d'ambiente	Nessuna per l'applicazione. Solo il proxy opzionale ne ha (§4).
Database	Nessuno lato server
Requisito del server	Servire file statici su HTTPS con i MIME corretti

L'unico requisito non ovvio: il server deve restituire `application/wasm` per i file `.wasm`, altrimenti RDKit e SQLite non si avviano. GitHub Pages, Netlify, Vercel e Cloudflare Pages lo fanno già.

1. Ambienti

Ambiente	Come si ottiene	A cosa serve
Sviluppo	`python3 -m http.server 8899` dalla radice	Lavoro quotidiano e banchi di prova
Anteprima	Un ramo pubblicato su Pages, o `npx serve`	Verifica prima dell'unione
Produzione	GitHub Pages dal ramo `main`	`samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/`

> **Perché serve un server anche in sviluppo.** Aprire `index.html` con un doppio clic (`file://`) non funziona: RDKit e SQLite sono moduli WebAssembly e richiedono un contesto HTTP. È il motivo per cui anche i banchi di prova girano contro un server locale.

2. Pubblicazione in produzione

2.1 Procedura

```
# 1. dal ramo di lavoro, batteria completa
python3 -m http.server 8899 &
node tools/genera-evidenza.js          # deve chiudersi con 0 falliti

# 2. incrementare la versione — con lo strumento, MAI a mano
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1> --prova   # prima si guarda
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1>           # poi si scrive

# 3. rigenerare SBOM, evidenza, PDF e pacchetti — IN QUEST'ORDINE
#    I pacchetti imbustano i PDF e l'evidenza: se si costruiscono prima,
#    portano l'impaginato e il rapporto della versione PRECEDENTE.
#    genera-pacchetti adesso se ne accorge e si ferma, ma meglio non arrivarci.
node tools/genera-sbom.js
node tools/genera-evidenza.js       # la batteria; serve un server su :8899
node tools/genera-pdf.js            # 36 PDF; ogni piè di pagina porta versione e commit
node tools/genera-pacchetti.js      # i tre pacchetti; fallisce su link rotti, PDF o
evidenza vecchi

# 4. unire in main
git add -A && git commit -m "…"
git push -u origin <ramo>
#    poi pull request e squash merge
```

GitHub Pages pubblica automaticamente da `main`: il workflow *pages build and deployment* impiega circa un minuto.

2.1-bis Pubblicare la release della versione

L'applicazione è già online appena `main` si aggiorna; la **release** serve a un'altra cosa: dare a chi valuta un punto fermo da scaricare — un tag, le note di versione e i pacchetti di consegna allegati.

Si pubblica dal repository, non da fuori:

> **Actions → release → Run workflow**, campo `versione`: `bsi-v<NNN>`.

Il workflow crea il tag sul commit corrente, apre la release e le allega i tre pacchetti di `consegna/`. L'archivio completo — `models/` incluse, circa 124 MB — lo genera GitHub da sé come *Source code (zip)*.

Perché dal repository e non da riga di comando. Le credenziali con cui una sessione remota lavora al repository sono autorizzate a scrivere sui rami e **non sui tag**: la `POST` a `git-receive-pack` per `refs/tags/…` risponde `403 Forbidden`, mentre un ramo nuovo passa. Il token di Actions, invece, scrive sul repository che lo ospita.

Quello che il workflow **si rifiuta** di fare:

Condizione	Esito
nel `CHANGELOG.md` non c'è una voce `## [bsi-v<NNN>]` con contenuto	fallisce: una release senza note sembra una versione e non dice che cosa cambia
in `consegna/` ci sono meno di tre pacchetti	fallisce: un allegato mancante renderebbe la release incompleta in silenzio
il tag non punta al commit da cui vengono i pacchetti	fallisce: una release deve avere una sola provenienza

L'ultima riga esiste per un difetto reale. Rieseguendo il workflow per aggiornare i pacchetti, `gh release edit` aggiornava note e allegati ma **non spostava il tag**: l'archivio *Source code (zip)*, che GitHub genera dal tag, restava al commit della prima pubblicazione mentre i pacchetti venivano da uno successivo. Due provenienze, e niente che lo dicesse. Ora il tag viene spostato, e un passo successivo non lo dà per buono: richiede a GitHub dove punta e confronta.

Il workflow è **rieseguibile**: se la release esiste già, aggiorna note, allegati e tag invece di fallire a metà. Spostare un tag già pubblicato non è gratis — chi l'ha già scaricato ha un contenuto diverso — quindi vale per una release appena pubblicata, non per una vecchia: per quella si pubblica una versione nuova.

2.1-ter Perché il cambio di versione non si fa con una sostituzione

Sembra l'operazione più innocua del mondo: si cerca `bsi-v<NNN>` e si scrive `bsi-v<NNN+1>`. **Per tre rilasci di fila è stato fatto così, e ogni volta ha riscritto delle frasi storiche** — frasi che raccontano un fatto accaduto a una versione passata. Quello che ne è uscito stava dentro una dichiarazione di conformità firmata:

nel documento c'era scritto	la verità
la password era stata **cambiata alla versione corrente**	era stata cambiata alla versione `bsi-v188`
il tag era stato **spostato al commit della versione corrente**	l'incidente era accaduto alla versione `bsi-v188`
le trentasei voci erano state **aggiunte nella versione corrente**	erano state aggiunte in `bsi-v188`
«incrementa `CACHE` (es. `bsi-vN` → `bsi-vN`)»	un esempio uguale a se stesso

Nessun controllo poteva accorgersene: ogni riga citava una versione che **esiste**, nel documento che descrive quella versione.

> Questa tabella è scritta con dei segnaposto e non con i numeri veri perché i due controlli di cui si parla qui sotto **la boccerebbero** — ed è la dimostrazione che funzionano.

`tools/porta-versione.js` tocca **solo** le righe che DICHIARANO la versione — intestazioni, piè di pagina, distintivo del README, nomi dei pacchetti, le due righe di codice — e tutto il resto lo **elenca** perché lo si legga. Con `--prova` non scrive niente.

E due controlli in `tools/verifica-documenti.js` chiudono la porta: nessuna frase al passato può nominare la versione corrente, e nessun esempio di aggiornamento può mostrare la stessa versione da entrambe le parti.

> **Scrivere nominando la cosa, non il numero.** «Dalle tabelle di Pretsch» invece di «dalla versione tale»: si legge meglio e non invecchia.

2.2 Le due righe della versione

`CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` **devono coincidere**.

- `CACHE` determina se il Service Worker considera la cache obsoleta: senza

incremento, i dispositivi continuano a servire i file vecchi e la pubblicazione non arriva a nessuno.

- `BSI_APP_VERSION` è ciò che l'utente vede nella finestra «Aggiornamenti».

«Controlla aggiornamenti» confronta la versione del Service Worker attivo (che risponde al messaggio `BSI_VERSIONE` con il suo `CACHE`) con la riga `var CACHE = '…'` del `sw.js` pubblicato, letto dallo stesso sito senza cache e, solo se questo non risponde, da GitHub. `BSI_APP_VERSION` entra nel confronto solo quando nessun Service Worker risponde.

> **La forma della riga conta.** Il controllo legge `sw.js` con l'espressione `var CACHE = '…'`. Fino alla versione `bsi-v236` cercava una riga `CACHE_VERSION` che `sw.js` non conteneva più, e la versione pubblicata non si leggeva mai. Se la dichiarazione in `sw.js` cambia forma, va cambiato anche `bsi-aggiorna.js`; `test_controllaagg` se ne accorge.

Sono disallineate una volta in passato — la seconda era ferma da mesi — e il risultato è stato che il controllo aggiornamenti confrontava un numero sbagliato.

2.2-bis File grandi fuori dal precarico

`models/spectra-noir.glb` (il volto di Spectra, circa 8 MB) non è nel precarico del Service Worker, come gli altri `models/*.glb`: si scarica la prima volta che l'app ricava l'icona di Spectra o apre la console Spectra Live. Va pubblicato insieme al resto, con la sua attribuzione CC BY 4.0 (`07-SBOM.md`); se manca, la console usa il volto di ripiego.

2.2-ter Una frase segreta, due impronte

Dalla versione `bsi-v238` la stessa frase segreta serve al File Manager e al riconoscimento del creatore di Spectra. La sua impronta SHA-256 è scritta in due posti: `file_manager.html` e `bsi-spectra-creatore.js` (costante `IMPRONTA`). Se si cambia la frase, vanno cambiate **entrambe** nello stesso rilascio; altrimenti il File Manager si apre con la frase nuova e Spectra riconosce solo la vecchia. Un segno di riconoscimento già scritto in un browser (`bsi-spectra-creatore-v1`) non viene revocato dal cambio: si toglie con «dimentica che sono il tuo creatore» o con «Cancella dati». La frase in chiaro non va mai scritta in un file del repository.

2.2-quater Un modulo nuovo: tre posti da tenere allineati

Un file `.js` nuovo dell'applicazione, come `bsi-lezione.js` (la lezione guidata), va dichiarato in `index.html` (con `defer`; `bsi-lezione.js` sta prima di `bsi-spectra-live.js`, che ne usa l'oggetto `BSILezione` quando riceve «fammi lezione»), nel precarico `PRECACHE` di `sw.js`, perché funzioni senza rete, e nell'elenco dei moduli di `tools/genera-sbom.js`, perché compaia nello SBOM. Un modulo che manca nel precarico funziona finché c'è rete e sparisce offline.

L'ultimo modulo aggiunto così è `bsi-spectra-esplora.js` (v242, «⚡ Esplora con Spectra»): in `index.html` con `defer`, **dopo** `bsi-fisica-comune.js`, perché registra le sue tre sezioni (`sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat`) con `BSIFisica.sezione` appena viene eseguito; nel `PRECACHE` di `sw.js`, accanto a `bsi-spectra-spiega.js`; nell'elenco di `tools/genera-sbom.js`. I tre contenitori `<div id="sesplchim" class="section">…` e i tre pulsanti della barra stanno in `index.html`. Il modulo non porta file 3D suoi: usa la figura condivisa di `bsi-spectra-figura.js`.

Nella stessa versione `bsi-spectra-olointerattivo.js` (v242, l'ologramma interattivo «⛶ Interagisci») segue le stesse tre regole: in `index.html` con `defer`, **subito dopo** `bsi-spectra-figura.js`, che crea il pulsante sull'ologramma e sposta la figura nella sua finestra; nel `PRECACHE` di `sw.js`; nell'elenco di `tools/genera-sbom.js`. Usa three.js e la figura già caricati da `bsi-spectra-figura.js` e l'assistente locale (`bsi-assistente.js`, `bsi-mat-cas.js`), e non porta file di dati propri: molecole e pianeti sono nel codice.

2.2-quinquies Spectra Studio, una pagina a sé

`spectra-studio.html` (v239) non passa da `index.html`: carica da sé `three.min.js`, `gltf_loader.js`, `bsi-spectra-mente.js`, `bsi-spectra-creatore.js`, `bsi-spectra-androide.js`, `bsi-spectra-corpo.js`, `bsi-spectra-rig.js`, `bsi-spectra-figura.js`, `bsi-spectra-voce.js` e `bsi-spectra-studio-lezioni.js`. La pagina e questi moduli sono nel `PRECACHE` di `sw.js`; `bsi-spectra-figura.js` (v240) è anche in `index.html`, con `defer`, perché mostra Spectra col corpo nelle sezioni dell'AI: carica `three.min.js`, `gltf_loader.js` e gli altri moduli 3D solo la prima volta che si apre una di quelle sezioni; anche `bsi-spectra-spiega.js` (v240, la scheda «🧠 Spiega» della finestra di Spectra) sta in `index.html` con `defer` e nel precarico; `bsi-spectra-voce.js` è anche in `index.html`, perché lo usano la console e la lezione guidata. Il volto «Noir» dello studio è lo stesso `models/spectra-noir.glb` della console, fuori dal precarico (§2.2-bis): se non arriva, il corpo resta senza viso.

Il corpo di Spectra (v241): `models/spectra-corpo.bsi` va pubblicato. Il corpo «Bounty Hunter» (gratuito su CGTrader, licenza Royalty Free: si usa dentro il prodotto, non si offre come file a sé) è incorporato nell'app come blocco impacchettato `models/spectra-corpo.bsi` (4,40 MB), che è nel repository e va pubblicato insieme all'app: senza di esso la figura e lo studio restano su «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova». Il blocco non è un `.glb`: solo `bsi-spectra-figura.js` (funzione `apri`) lo riapre. Come i `models/*.glb` non è nel precarico: il service worker (prima la rete) lo mette in cache alla prima richiesta, e da lì funziona senza rete. Il `.glb` originale (`models/spectra-corpo.glb`) resta fuori da git (`.gitignore`); lo studio lo prova solo in sviluppo, se il blocco manca. Il ripiego `models/spectra-cyberpunk.glb` non esiste più.

Rigenerare il blocco (per esempio dopo aver cambiato il modello):

```
node tools/impacchetta-corpo.js percorso/del/corpo.glb models/spectra-corpo.bsi
# ✓ models/spectra-corpo.bsi (4.40 MB), verificato: si riapre identico al .glb
```

Il programma controlla che l'ingresso sia un `.glb`, scrive il blocco («BSIC» · versione · lunghezza · byte mescolati con un flusso xorshift32 dal seme fisso, lo stesso di `bsi-spectra-figura.js`) e verifica che si riapra identico. Poi si pubblica il nuovo `models/spectra-corpo.bsi`; la cache dei client si aggiorna con il cambio di versione di `sw.js`. Un cambio di modello va riportato anche in `models/CREDITS.md` e in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`. La voce di qualità chiama `api.openai.com` direttamente dal browser: un'eventuale `Content-Security-Policy` (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §2.4) deve permetterlo in `connect-src`, altrimenti la voce ripiega sulla sintesi del browser.

2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

1. Il browser rileva un `sw.js` diverso e installa il nuovo Service Worker.
2. `skipWaiting()` lo attiva subito; le cache vecchie vengono eliminate.
3. Il Service Worker **avvisa** le schede aperte (`BSI_SW_UPDATED`) — non le ricarica d'ufficio.
1. La pagina decide: se non c'è lavoro in corso si ricarica da sola; se l'assistente sta rispondendo o c'è testo non salvato, mostra «Aggiorna ora / Più tardi».

Chi apre l'app in quel momento riceve già la versione nuova.

---

3. Alternative di pubblicazione

L'applicazione non dipende da GitHub Pages. Qualunque host di file statici va bene, purché su HTTPS (il Service Worker lo richiede).

Piattaforma	Comando / configurazione	Note
GitHub Pages	Settings → Pages → branch `main`, cartella `/`	In uso. Gratuito, dominio personalizzabile
Netlify	`netlify deploy --prod --dir=.`	Nessun comando di build
Vercel	`vercel --prod`	Progetto statico, nessun framework
Cloudflare Pages	`npx wrangler pages deploy .`	Comodo se si usa già il proxy
VPS con nginx	Copia dei file in `/var/www/biospecinfo`	Vedi configurazione sotto

Configurazione nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name biospecinfo.example.org;
    root /var/www/biospecinfo;

    # Senza questo tipo MIME, RDKit e SQLite non si avviano
    types { application/wasm wasm; }

    # sw.js non va messo in cache dal CDN: è ciò che annuncia le versioni nuove
    location = /sw.js {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

Regola valida ovunque: `sw.js` non va messo in cache

Se una CDN conserva `sw.js`, il browser continua a vedere la versione vecchia e **nessun aggiornamento arriva mai**, per quanto si pubblichi. Vale per ogni piattaforma.

---

4. Proxy opzionale — deploy separato

Il proxy è un componente **distinto**, di proprietà dell'utente, pubblicato sul suo account Cloudflare. Non è necessario per usare l'applicazione.

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
# l'indirizzo viene stampato: https://spectra-proxy.<account>.workers.dev

npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
npx wrangler secret put GEMINI_KEYS    # facoltativo
```

Poi si incolla l'indirizzo nel riquadro «Proxy» dell'assistente, dentro l'app. Gli stessi quattro passi sono disponibili **nell'applicazione**, con i comandi pronti da copiare.

Configurazione consigliata

```
# Senza questa variabile il proxy accetta richieste da qualunque origine
npx wrangler secret put ORIGINI
# valore: https://samupropio1-ship-it.github.io
```

Variabile	Default	Perché toccarla
`ORIGINI`	*(vuoto = tutte)*	**Impostarla sempre.** Un proxy aperto è utilizzabile da chiunque, a spese della tua quota.

Variabile	Default	Perché toccarla
`LIMITE_IP`	`20`	Richieste per IP nella finestra
`TETTO_GIORNO`	`2000`	Tetto complessivo giornaliero

> **Le chiavi non vanno mai in `wrangler.toml`.** Quel file è versionato: una chiave scritta lì finisce su GitHub e i bot che lo scandagliano la trovano in poche ore. Si usa `wrangler secret put`, che le tiene fuori dal repository.

5. Dominio e certificato

Aspetto	Situazione
HTTPS	Obbligatorio: senza, il Service Worker non si registra e l'app non funziona offline
Certificato	Fornito e rinnovato automaticamente da GitHub Pages
Dominio personalizzato	Settings → Pages → Custom domain, più un record `CNAME` verso `<utente>.github.io`

6. Monitoraggio

Non esiste un server da monitorare: non ci sono processi che possano cadere, né risorse che si esauriscano.

Cosa osservare	Come
Esito della pubblicazione	GitHub → Actions → *pages build and deployment*
Disponibilità	Un controllo HTTP su `index.html` (UptimeRobot o simili)
Errori lato client	Console del browser. La telemetria remota esiste ma è **disattivata** (`BSI_TELEMETRY_URL` vuoto): attivarla richiede una decisione consapevole sul trattamento dei dati.
Consumo del proxy	Cloudflare → Workers → Analytics

7. Ripristino e procedure d'emergenza

7.1 Tornare alla versione precedente

```
git revert <commit>
git push origin main
```

Pages ripubblica in circa un minuto. I dispositivi ricevono la versione ripristinata come un normale aggiornamento — **purché il `CACHE` cambi**: un revert che riporta anche il numero di versione all'indietro va bene, perché conta che il valore sia *diverso*, non che sia maggiore.

7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»

Nell'ordine:

1. **La versione è stata incrementata?** È la causa nel novanta per cento dei

casi. Senza, il Service Worker serve la cache.

1. **Pages ha concluso?** GitHub → Actions.
2. **Il `sw.js` è in cache da una CDN?** Deve rispondere `no-cache`.
3. Dall'app: menu ✨ → 🔄 **Aggiornamenti** → **Controlla aggiornamenti**. Dice

quale versione è servita e quale è pubblicata; se differiscono forza un `registration.update()`. Se risponde «già aggiornata» con il numero vecchio, il `sw.js` che il sito serve è ancora quello vecchio (punti 2 e 3).

1. In ultima istanza: strumenti per sviluppatori → Application → Service Workers

→ *Unregister*, poi ricaricare.

7.3 «L'assistente non risponde più»

Non è un problema di pubblicazione: riguarda il fornitore AI. Nell'app, il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo riesce davvero a contattare, senza bisogno di alcuna chiave.

7.4 Ripristino dei dati dell'utente

I dati risiedono sul dispositivo e **non esistono copie sul server**: non è possibile ripristinarli da remoto. È una conseguenza diretta dell'architettura local-first, ed è dichiarata all'utente. Le esportazioni (note, documenti) restano la sola forma di copia di sicurezza.

---

8. Lista di controllo prima di pubblicare

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` incrementate e **uguali**
- ☐ `node tools/genera-sbom.js` rieseguito
- ☐ `node tools/genera-pdf.js` rieseguito — altrimenti gli allegati descrivono la versione precedente
- ☐ `node tools/genera-pacchetti.js` rieseguito e chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica
- ☐ Eventuali difformità nuove annotate in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4
- ☐ Nessun marcatore di conflitto (`verifica_guida` lo controlla su 58 file)

- ☐ Nessuna chiave API nei file versionati
- ☐ Il debito di accessibilità **non è cresciuto** — se è sceso, rigenerare il

riferimento con `node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento` e registrarlo nel commit

- ☐ La copertura di codice **non è scesa** — `audit_copertura` fallisce se lo è

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.